

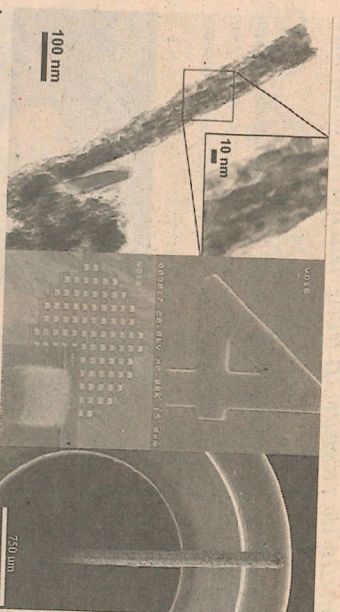
■ **NANOSHARE** / L'incubatore sta sviluppando il progetto Stor-Age

Nanotecnologie pronte per l'industria

Il focus: nanomateriali per applicazioni energetiche

Start up partita nel primo trimestre del 2011, NanoShare s.r.l. ha il suo focus nello sviluppo di una tecnologia che permette di immagazzinare ad alta efficienza l'idrogeno che può essere poi utilizzato a temperatura e pressione vicine a quelle ambientali. Per lo sviluppo di tale tecnologia, è in corso il progetto Stor-Age, oggetto di un co-finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 11, DM 593/2000) specificatamente dedicato al trasferimento tecnologico indispensabile per passare dallo studio di fattibilità alla soluzione pre-industriale. Realtà emergente nel campo delle nanotecnologie, NanoShare si propone anche come

L'attività di R&S si occupa anche di batterie polimeriche e celle a combustibile assemblate con membrane nano fibrose



I nanomateriali sono abilitanti per svariatissimi settori

incubatore di idee e offre le proprie competenze sia come partner di progetti sia come consulenza su nanomateriali e sistemi al fine di definire la soluzione giusta e conveniente quando il materiale di base è il fattore chiave per la realizzazione di un prodotto innovativo da immettere sul mercato. Nello specifico l'attività della società riguarda sistemi e sensori per micro elettronica e per la generazione e l'immagazzinamento di energia, nanomateriali e sistemi nanotecnologici per la purificazione e la filtrazione. I nanomateriali prodotti o funzionalizzati sono abilitanti per l'elettronica miniaturizzata e flessibile (nanosensori, nanovalvole, microcircuiti, thermal mana-

gement, interconnessioni con nanotubi...). Di rilievo sono i sensori sviluppati per il rilevamento con altissima sensibilità di gas/vapori tossici inorganici e organici.

L'attività di R&S si occupa di batterie polimeriche e celle a combustibile assemblate con membrane nano fibrose e delle applicazioni del nanodiamante tramite sintesi di strati, film e ricoperture di diamante polidiamante, nanocristallino, conduttivo, diamond-like.

La società svolge anche attività di servizio per la realizzazione di trattamenti superficiali e di nanocaratterizzazione mediante tecniche di diffrazione e di microscopia elettronica e a sonda.

■ **CNIS** / Centro Ricerca per Nanotecnologie applicate all'Ingegneria della Sapienza

A Roma si sperimenta e si produce

Il suo laboratorio SNN-LAB sviluppa dispositivi per ogni ambito

Dalle nanostrutture ai vetri "intelligenti": il CNIS (Centro di Ricerca per le Nanotecnologie applicate all'Ingegneria della Sapienza - <http://w3.unroma1.it/cnis>) è il centro di ricerca, di fama internazionale, fondato nel 2006, che integra le competenze multidisciplinari presenti alla Sapienza nel settore delle nanotecnologie e delle nanoscelenze.

Le attività di ricerca sperimentale sono svolte presso il Laboratorio di Nanotecnologie e Nanoscelenze della Sapienza (SNN-LAB), inaugurato lo scorso 9 febbraio,

realizzato interamente con fondi dell'Università e della Regione Lazio, su un'area di 400 mq all'interno della Città universitaria. Il SNN-LAB, al quale afferiscono oltre 150 ricercatori e docenti della Sapienza, è attrezzato con strumentazioni hi-tech per la ricerca nanotecnologica e lo sviluppo di applicazioni in numerosi ambiti: nanostrutture e micro/nano dispositivi per l'elettronica e la fotonica (batterie al litio più potenti e sicure per telefoni e auto elettriche, cellule fotovoltaiche integrate nei vetri delle finestre per case eco-

sostenibili), nanomateriali e superfici multifunzionali per applicazioni industriali (nano composti schermanti e ultraleggeri, sensoristica integrata per "smart structures", pneumatici intelligenti), genomica e bioinformatica, tossicità delle nanostrutture, nano medicina.

I punti di forza del SNN-LAB della Sapienza sono: interdisciplinarietà dei gruppi di ricerca operanti in diversi settori dell'ingegneria, delle scienze, della medicina, della farmacia e che afferiscono a circa 20 dipartimenti della Sapienza.

Numerose le membership aviate per fornire attrezzature e servizi di ricerca di elevata qualità, prenotabili anche on-line (<http://w3.unroma1.it/sapienzanano>).

Il corso di Laurea Magistrale di Ingegneria delle Nanotecnologie (<http://w3.unroma1.it/nanotec>) è il primo in Italia a offrire tre percorsi formativi di alto livello mirati alla formazione dell'ingegnere delle nanotecnologie specializzato in tecnologie e progettazione di nano-dispositivi per l'ingegneria industriale, in biotecnologie e nano elettronica.



Il laboratorio di Nanotecnologie e Nanoscelenze della Sapienza (SNN-LAB) conta su 150 tra ricercatori e docenti

Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" (per brevità, Centro Fermi) è un Ente Pubblico di Ricerca - tra i più giovani in Italia - dedicato a studi interdisciplinari e multidisciplinari nei settori più avanzati della fisica moderna, che opera sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Il Centro Fermi ha come sede istituzionale l'antico Istituto Fisico di Via Panisperna, dove Fermi e il suo gruppo operarono all'inizio del secolo scorso e dove è collocata la celebre fontana dei pesci rossi, che il 20 aprile 2012 è stata dichiarata, alla presenza del Presidente della Repubblica, luogo storico della Società Europea di Fisica. Poiché gli attività di lavoro di restituito dell'Istituto dovrebbero concludersi entro il 2014, il Centro usufruisce di una sede provvisoria all'interno del Compendio del Viridic.

Il Centro Fermi, per molti anni sotto la guida del suo presidente fondatore Antonio Zichichi e adesso sotto quella di Luisa Cifarelli, è concepito e opera come un vero e proprio centro di eccellenza che mira a integrare le conoscenze

acquisite in diversi campi e a promuoverle il

dialogo tra scienziati con diverse aree di competenza, pur mantenendo ai più alti livelli la qualità delle sue attività di ricerca. A questo scopo il Centro assegna ai giovani più promettenti, non solo italiani, assegni, borse e contratti - noti come Fermi Grant - di livello europeo, che li indirizzano e sostengono nella loro attività di ricerca in Italia.

Le attività di ricerca in cui il Centro è impegnato, coordinate dal direttore Giancarlo Righini, si collocano tutte in settori di avanguardia, con attenzione particolare alla realizzazione di ricerche interdisciplinari: fisica e medicina, fisica ed energia, fisica, astrofisica e didattica, fisica e tecnologia, fisica e beni culturali; ecc. Tali ricerche sono svolte in stretta collaborazione con le più prestigiose istituzioni di ricerca e universitarie italiane e straniere.

Tra i compiti istituzionali del Centro vi è anche la promozione della cultura scientifica e della memoria storica, secondo l'insegnamento di Fermi. Per questo, il Centro organizza conferenze e mostre, e cura, in particolare, l'ideazione e l'allestimento di esperimenti dal vivo, affinché i suoi futuri visitatori possano essere coinvolti in prima persona nelle grandi scoperte della fisica degli anni di Fermi a oggi.

Fiore all'occhiello dell'attività interdisciplinare del Centro, che coniuga la ricerca ospitazionale con la didattica e la diffusione della cultura scientifica, è il progetto EEE (Extreme Energy Events) - La Scienza nelle Scuole, ideato dieci anni fa da Zichichi. Il progetto prevede che in numerose Scuole d'Italia (ormai quasi 40, tra Iicei e Istituti tecnici) venga costituito un sofisticato "telescopio" di rivelatori denominati MRPC (Multigap Resistive Plate Chambers), dedicato all'osservazione e alla misura dei muoni cosmici, cioè delle particelle che vengono generate dall'interazione dei raggi cosmici primari (protoni o nuclei) con l'atmosfera terrestre.

In ogni Scuola i ragazzi partecipano alla realizzazione del rivelatore MRPC (che avviene presso il CERN, a Ginevra) e poi alla costruzione e messa in funzione del loro telescopio, e alla successiva raccolta e analisi dei dati: per cercare di capire dove, quando e come nascono i raggi cosmici di altissima energia che costituiscono la "cenere" del Big Bang e viaggiano per milioni e milioni di anni a partire dalle zone più remote dello spazio.

**CENTRO
FERMI**
Museo Storico della Fisica e
Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi

PROGETTO
**Extreme
Energy
Events**

La Scienza nelle Scuole

"Portare
la scienza
nel cuore
dei giovani"

Antonio Zichichi

